Deep Learning Lab 7: Image Generation
實驗心得報告

姓名：李朋逸　學號：314831024

December 14, 2025

1 實驗歷程

本次實驗的目標是生成高品質的花卉圖像。本實驗過程中發現，多數看似進階的優化方法並未帶來預期改善，反而是最樸素的 Baseline 架構表現最佳。

在實驗初期，我直接採用最基礎的 **WGAN-CP (Weight Clipping)** 架構搭配簡單的 DCGAN，模型在首次訓練即達到 **FID 27** 的成績。然而，在後續實驗中，我嘗試引入多種理論上應可提升表現的技術（如 ResNet Backbone、WGAN-GP 以及較複雜的 Data Augmentation），結果卻未如預期，FID 分數不降反升至 40–100 之間。

因此將重點分析這個「Baseline」的架構，並探討爲何後續的複雜嘗試反而無效。

2 最佳模型架構 (The Winning Baseline)

最終繳交的成績 (FID 27) 是基於以下架構與設定，這也是實驗初期最先嘗試的版本。

2.1 模型選擇：WGAN with Weight Clipping

- 核心機制: 使用 Wasserstein 距離來衡量生成分佈與眞實分佈的差異。
- **Weight Clipping**: 爲了滿足 1-Lipschitz 限制，我設定了 `clip_value = 0.01`。雖然文獻常說 Gradient Penalty (WGAN-GP) 更好，但在這個特定任務上，簡單暴力的 Clipping 表現反而最穩定。
- **Critic Training**: 設定 `n_critic = 5`，即每訓練 1 次 Generator，先更新 5 次 Discriminator (Critic)，確保 Critic 能提供足夠準確的梯度。

2.2 參數設定

Parameter	Value
Image Size	64×64
Batch Size	256
Latent Vector (nz)	100
Feature Maps (ngf, ndf)	64
Learning Rate	0.0001
Epochs	3000

Table 1: Baseline Training Configuration

2.3 資料處理

保持了極簡的預處理策略：

- **Resize & Crop**: 統一縮放並裁切至 64×64。
- **Augmentation**: 僅使用了 `RandomHorizontalFlip`。
- **Normalization**: 將數值正規化至 $[-1, 1]$ 以配合 Tanh 輸出層。

3 失敗的嘗試與分析

在得到 Baseline 成績後，我嘗試了許多技巧，想說能進一步刷低 FID，但結果卻不如預期。以下是我的試錯紀錄：

3.1 更換 Backbone (DCGAN → ResNet)

想法：ResNet 有更強的特徵提取能力，應該能生成更清晰的紋理。
結果：失敗。模型訓練極不穩定，Loss 震盪劇烈。我推測是因爲 64×64 的解析度較低，且資料集僅 8000 張，過深的 ResNet 反而導致 Discriminator 太強，Generator 無法跟上（Gradient Vanishing），或者產生過擬合。

3.2 改用 WGAN-GP (Gradient Penalty)

想法：理論上 GP 比 Clipping 更符合數學推導，能解決參數集中在邊界的問題。
結果：更差。雖然訓練過程看起來平滑，但最終生成的圖片在色彩飽和度上不如 Weight Clipping 版本，FID 分數卡在 40 左右。可能是因爲 GP 對超參數（如 λ）非常敏感，在這個資料集上沒調到最佳點。

3.3 複雜的 Data Augmentation

想法：加入 ColorJitter 或 RandomRotation 來增加資料多樣性。
結果：**FID** 變差。過度的增強改變了花卉的原始分佈（例如顏色變得不自然），導致 FID（計算眞實與生成分佈距離）變大。這證明了對於生成任務，保持眞實資料的原始特性比增加多樣性更重要。

4 實驗結果 (Results)

4.1 生成圖像展示

Figure 1: Generated flower images from the best baseline model (FID = 27).

5 結論 (Conclusion)

這次 Lab 給我最大的打擊就是怎麼優化都沒有比較好直接道心破碎不想訓了 xd

一開始我用最簡單的 WGAN-CP + DCGAN 就拿到了 27 分。後續花了很多時間堆疊複雜的模組（ResNet, SN, GP），卻因爲參數難調、模型過大或破壞資料分佈，反而無法超越 Baseline。然後又剛好是最後的作業熱情消失殆盡哈哈。